

《概率论与数理统计》26

一、填空题〔每空 5 分，共计 50 分〕

1. 设 A 、 B 为两个随机事件，且 $P(A) = 0.7$, $P(A - B) = 0.3$ ，则 $P(\bar{A} \cup \bar{B}) = \underline{0.6}$ 。

知识点：概率的基本性质

2. 某射手对目标独立射击四次，至少命中一次的概率为 $\frac{80}{81}$ ，则此射手的命中率 $\underline{2/3}$ 。

知识点：古典概型

3. 设随机变量 X 服从参数为 λ 的 Poisson 分布，且 $E[(X - 1)(X - 2)] = 1$ ，则 $\lambda \underline{1}$ 。

知识点：Poisson 分布，期望的性质

4. 设随机变量 X 与 Y 相互独立，且 $P \begin{matrix} X & -1 & 1 \\ & 0.5 & 0.5 \end{matrix}$, $P \begin{matrix} Y & -1 & 1 \\ & 0.5 & 0.5 \end{matrix}$ ，则 $P(X = Y) = \underline{0.5}$, $E(XY) = \underline{0}$ 。

知识点：离散型随机变量的联合分布律、期望及其性质

5. 设随机变量 $X \sim N(0, 1)$, $Y = \chi^2(3)$ ，且相互独立，则 $Y = \frac{\sqrt{3}X}{\sqrt{Y}} t(3)$ 。

知识点：t-分布

6. 已知总体 $X \sim N(13, \sigma^2)$, X_1, X_2, X_3 为取自总体 X 的简单随机样本，则当常数 $k = \underline{1/2}$ 时，估计量

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{3}(X_1 - 13)^2 + \frac{1}{6}(X_2 - 13)^2 + k(X_3 - 13)^2$$

是未知参数 σ^2 的无偏估计。

知识点：无偏估计

7. 已知总体 X 的概率密度为 $f(x) = \alpha x^{\alpha-1}$, $0 < x < 1$ ，参数 α 未知且 $\alpha > 0$ ， $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是取自 X 的简单随机样本，

则参数 $\theta = \frac{\alpha}{\alpha - 1}$ 的矩估计量为 $\frac{\bar{X}}{\bar{X} - 1}$ ，最大似然估计量为 $-\frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln X_i}$ 。

知识点：矩估计和最大似然估计

8. 某精密仪器的测量误差 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ ，现随机抽取 16 个样本，测得样本方差 $s^2 = 0.04$ ，试求

σ^2 的置信度为 95% 的置信区间 $(0.022, 0.096)$ 。（已知： $\chi_{0.025}^2(15) = 27.488$, $\chi_{0.975}^2(15) = 6.262$ ）

知识点：置信区间

二、计算题〔共计 50 分〕

1.〔本题 10 分〕智慧城市出行方便快捷，某人出行坐飞机，高铁，大巴车和公交车的概率分别为 30%、50%、10%、10%，乘坐这些交通工具如期到达的概率分别为 100%、95%、90%、80%，求：

(1) 该人如期到达的概率；

(2) 已知该人误期到达，求他是乘坐大巴车的概率。

解：设 A_i 表示该人坐第 i 种交通工具出行， $i=1,2,3,4$ ； B 表示该人出行如期到达。

$$(1) \quad P(B) = \sum_{i=1}^4 P(A_i)P(B|A_i) = 0.3 \times 1 + 0.5 \times 0.95 + 0.1 \times 0.9 + 0.1 \times 0.8 = 0.945$$

5 分

$$(2) \quad P(A_3|\bar{B}) = \frac{P(A_3)P(\bar{B}|A_3)}{P(\bar{B})} = \frac{0.1 \times 0.1}{0.055} \approx 0.182$$

10 分

知识点：全概率公式和贝叶斯公式

2.【本题 15 分】设连续型随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \frac{k}{\sqrt{1-x^2}}, & |x| \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$ ，(1) 求常数 k ；(2) 求 X 的分布函数；(3) 求 $P(-\frac{\sqrt{2}}{2} < X < 0.5)$ 。

解：(1) 由 $\int_{-1}^1 \frac{k}{\sqrt{1-x^2}} dx = 1$ ，得 $k = \frac{1}{\pi}$ ；

5 分

$$(2) \quad F(x) = \begin{cases} 0, & x < -1 \\ \frac{1}{\pi} \arcsin x + \frac{1}{2}, & -1 \leq x \leq 1 \\ 1, & x > 1 \end{cases}$$

10 分

$$(3) \quad P(-\frac{\sqrt{2}}{2} < X < 0.5) = F(0.5) - F(-\frac{\sqrt{2}}{2}) = \frac{5}{12}$$

15 分

知识点：连续型随机变量的性质、分布函数

3.【本题 15 分】设二维连续型随机变量 (X,Y) 的概率密度为 $f(x,y) = \begin{cases} ax^2 + 2xy^2, & 0 \leq x, y \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$ 。(1) 求未知参数 a 的值；(2) 讨论 X 与 Y 的独立性和相关性。

解：(1) 由 $\int_0^1 \int_0^1 (ax^2 + 2xy^2) dx dy = 1$ ，得 $a = 2$ ，

2 分

$$(2) \text{ 关于 } X \text{ 的边缘概率密度为: } f_X(x) = \begin{cases} 2x^2 + \frac{2}{3}x, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

4 分

关于 Y 的边缘概率密度为：

$$f_Y(y) = \begin{cases} y^2 + \frac{2}{3}, & 0 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

6 分

由 $f(x, y) \neq f_X(x)f_Y(y)$ 知 X 与 Y 不相互独立.

8 分

由 $E(X) = \int_0^1 x(2x^2 + \frac{2}{3}x)dx = \frac{13}{18}, \quad E(Y) = \int_0^1 y(\frac{2}{3} + y^2)dy = \frac{7}{12},$

12 分

$$E(XY) = \int_0^1 \int_0^1 xy(2x^2 + 2xy^2)dxdy = \frac{5}{12},$$

知 $E(XY) \neq E(X)E(Y)$, 故 X 与 Y 相关.

15 分

知识点：二维连续型随机变量的性质、独立性和相关性的判定

4. [本题 10 分] 某高新企业正常情况下生产的某型号仪器直径(单位: mm)服从正态分布 $N(20, 0.09)$. 在某天的生产过程中, 随机抽查该型号的仪器 9 个, 测得直径分别为: 19.7, 19.5, 19.8, 20.0, 20.5, 20.1, 19.6, 20.1, 20.2. 在

显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下, 问这天生产的该型号的仪器直径均值是否正常? (已知: $t_{0.025}(8) = 2.306, z_{0.025} = 1.960$)

解: (1) 提出假设: $H_0: \mu = 20, \quad H_1: \mu \neq 20;$

2 分

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} \sim N(0, 1)$$

(2) 选择统计量:

4 分

(3) 在给定显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下, 查表得 $z_{0.025} = 1.960$, 故拒绝域为: $w = \{|Z| > 1.960\};$

6 分

(4) 计算统计量得值: $|\hat{Z}| = \left| \frac{19.94 - 20}{0.1} \right| = 0.6;$

8 分

(5) 由 $|\hat{Z}| < 1.960$ 知, 这天生产的该型号的仪器直径均值正常.

10 分

知识点: 假设检验